Výklad a souvislosti

Hodnotu zlomku nezměníme, násobíme-li čitatele i jmenovatele stejným nenulovým číslem. Zvolíme takové číslo, aby ve jmenovateli vznikla úplná mocnina, kterou umíme odmocnit.

Definice

Usměrnění jmenovatele je úprava zlomku, která odstraní odmocninu ze jmenovatele a zachová jeho hodnotu na původním definičním oboru.

Pro $b > 0$ platí $\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$, protože rozšiřujeme zlomkem $\sqrt{b}/\sqrt{b} = 1$. Nejdříve může být výhodné odmocninu částečně odmocnit a zlomek zkrátit. U třetí odmocniny doplňujeme třetí mocninu; například $\sqrt[3]{2}\,\sqrt[3]{4} = 2$.

Volba činitele vychází z rozkladu radikandu. U $\sqrt[3]{18}$ je $18 = 2 \cdot 3^2$: do třetích mocnin chybějí dvě dvojky a jedna trojka. Rozšíříme proto $\sqrt[3]{12}$, neboť $\sqrt[3]{18}\sqrt[3]{12} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 3^3} = 6$. Můžeme rozšiřovat i větším činitelem, ale pak bude více krácení. Vhodný činitel tedy hledáme podle chybějících exponentů, nemusíme se jej učit pro každý příklad zvlášť.

Řešené příklady

Příklad 1

Usměrni $\frac{3}{\sqrt{5}}$ a $\frac{5}{\sqrt{20}}$.

Řešení: $\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$. Dále $\frac{5}{\sqrt{20}} = \frac{5}{2\sqrt{5}} = \frac{5\sqrt{5}}{10} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. V obou případech je původní jmenovatel nenulový.

Příklad 2

Usměrni $\frac{1}{\sqrt{x}}$ a uveď podmínky.

Řešení: Odmocnina i nenulový jmenovatel vyžadují $x > 0$. Potom $\frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}}{x}$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Usměrni $\frac{2}{\sqrt{3}}$.
b) Usměrni $\frac{6}{\sqrt{12}}$.
c) Usměrni $\frac{1}{\sqrt[3]{4}}$.

Řešení:
a) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. Rozšiřujeme nenulovým $\sqrt{3}$.
b) $\frac{6}{2\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$.
c) $\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$, protože $\sqrt[3]{4}\,\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{8} = 2$.

Poznámka pro učitele. *Požaduj vysvětlení, proč zvolený rozšiřující zlomek představuje jedničku. Nestačí násobit pouze jmenovatel. Dvojčlenné jmenovatele a sdružené výrazy ponech 36. hodině; nepředváděj je zde ani jako rezervu.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ: nejprve zjednoduš, potom usměrni

a) Usměrni $\frac{4}{\sqrt{8}}$ a $\frac{3\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}$.
b) Usměrni $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ a $\frac{2}{\sqrt[3]{9}}$. Jakou třetí mocninu vytváříš ve jmenovateli?
c) Urči podmínky a usměrni $\frac{2}{3\sqrt{x}}$.

Řešení:
a) $\frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$; $\frac{3\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.
b) $\frac{\sqrt[3]{4}}{2}$ a $\frac{2\sqrt[3]{3}}{3}$. Jmenovatele po rozšíření jsou $\sqrt[3]{8} = 2$ a $\sqrt[3]{27} = 3$.
c) $x > 0$ a $\frac{2\sqrt{x}}{3x}$.

Rezerva: znaménko a proměnná

a) Usměrni $\frac{1}{\sqrt{x^2}}$ pro reálné x.
b) Usměrni $\frac{3}{\sqrt[3]{-4}}$.

Řešení:
a) Podmínka $x \neq 0$. Již $\sqrt{x^2} = |x|$ dává $1/|x|$ bez odmocniny ve jmenovateli; lze také psát $|x|/x^2$.
b) Rozšíříme $\sqrt[3]{2}$: $\frac{3\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{-8}} = -\frac{3\sqrt[3]{2}}{2}$.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní ukázky, nová první skupina a samostatné procvičení. Druhá skupina je rezerva pro rychlé. Domácí úlohy mají procvičit i volbu rozšiřujícího činitele u třetí odmocniny; dvě nepřeskočitelné otázky jsou existence odmocniny a nenulovost jmenovatele. Součet ve jmenovateli necháme další hodině.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Usměrni $\frac{7}{\sqrt{7}}$ a $\frac{5}{2\sqrt{5}}$.
b) Usměrni $\frac{3}{\sqrt{27}}$.
c) Usměrni $\frac{1}{\sqrt[3]{5}}$.
d) Urči podmínky a usměrni $\frac{4}{\sqrt{a}}$.
e) Najdi chybu: $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$.

Řešení:
a) $\sqrt{7}$ a $\frac{\sqrt{5}}{2}$.
b) $1/\sqrt{3} = \sqrt{3}/3$.
c) $\frac{\sqrt[3]{25}}{5}$.
d) $a > 0$, výsledek $\frac{4\sqrt{a}}{a}$.
e) Ve jmenovateli musí být součin $\sqrt{3}\sqrt{3} = 3$. Správně $\sqrt{3}/3$, neboť rozšiřujeme celý zlomek.